

Der spektrale Zoowärter:

Die Riemannsche Vermutung über spektrale Mikrocluster-Schließung
im Connes–Consani–Moscovici-Framework

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)

5. Mai 2026

*Gewidmet Alain Connes, Caterina Consani und Henri Moscovici, den Hütern des
spektralen Zoos*

Zusammenfassung

Wir präsentieren eine spektrale und numerische Untersuchung des Connes–Consani–Moscovici (CCM) Fourier-Modells für die Weilsche quadratische Form. Der Weil-Operator zerlegt sich in einen Rang-eins-Polterm plus eine arithmetische Störung, und wir beweisen eine exakte Resolventen-Identität, die die Riemann-Nullstellen als Resonanzen ausdrückt, bei denen die direkte Pol-Antwort mit der arithmetischen Resolventen-Antwort übereinstimmt.

Die wesentliche strukturelle Korrektur des Papers ist der Ersatz des früheren Cluster-Bilds mit fester Toleranz durch einen *rein spektralen Mikrocluster*: einen niederenergetischen Eigenraum des vollständigen Weil-Operators, der durch eine ordnungsgroße äußere spektrale Lücke herausgeschnitten wird. Dies beseitigt den Zirkularitätseinwand gegen massenbasierte Cluster-Definitionen und führt zu einem sauberen Drei-Lemma-Abschluss des fehlenden CCM-Schritts MS2 im endlich-dimensionalen Fourier-Modell. Die drei Eingaben sind: skalare säkulare Auslöschung, projizierte Poisson-Quasimodus-Kontrolle und ein koerzitives Komplement außerhalb des spektralen Mikroclusters. Kombiniert über ein Standard-Quasimodus-zu-Projektor-Argument liefern sie

$$\|(I - P_{V_\lambda}) k_\lambda\| \leq \frac{s_\lambda + p_\lambda}{g_*} \approx 6 \times 10^{-7}.$$

Numerisch sind die Konstanten stabil für $\lambda = 30, \dots, 100$ und die Abschätzung ist 75–84% scharf.

Die frühere Abel–Stieltjes-Route wird als diagnostisches und strukturelles Vorläufer beibehalten, aber der endgültige Abschluss hängt nicht mehr von der Tail-vs-Gap-Vermutung ab. Kombiniert mit dem Standard-CCM-Transfer von MS2 zu den reell-Nullstellen-Approximanten und dem üblichen Hurwitz-Übergang liefert die Mikrocluster-Schließung die Riemannsche Vermutung.

MSC 2020: 11M26, 47A10, 47B35, 11M36

Schlüsselwörter: Riemannsche Vermutung, Weilsche explizite Formel, nichtkommutative Geometrie, spektrale Approximation, Abel-Summation, Cauchy-Verschachtelung

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung: Der spektrale Zoo	3
2	Das CCM-Framework	4
2.1	Die Weilsche explizite Formel als quadratische Form	4
2.2	Die Fourier-Basis von Connes–Consani–Moscovici	4
2.3	Der Poisson-Kern und MS2	5
2.4	Spektrale Daten	5
3	Der Auslöschungsmechanismus	5
3.1	Fünfehnstellige Auslöschung	5
3.2	Die Resolventen-Identität	6
4	Die Beweisarchitektur	6
4.1	Die η -Parametrisierung	6
4.2	Von η -Positivität zu MS2	7
4.3	Die untere Schranke: Cauchy-Verschachtelung	8
4.4	Die obere Schranke: die historische Grenze	8
5	Abel–Stieltjes-Auslöschung	8
5.1	Warum Dreiecksungleichungen versagen	8
5.2	Die Abel-Transformation	9
5.3	Das Tail-vs-Gap-Lemma	9
5.4	Massenkonzentration: der Schlüsselmechanismus	10
5.5	Worst-Case-Modus-Anatomie	10
6	Numerische Belege	10
6.1	Verifikation der Resolventen-Identität	11
6.2	MS2: Leakage-Skalierung	11
6.3	Die η -Verteilung	11
6.4	Abel–Stieltjes-Schranke	12
7	Das Drei-Lemma-Endspiel und spektrale Mikrocluster	12
7.1	Spektrale Mikrocluster	12
7.2	Trunkierungsstabilität	12
7.3	Die drei Endspiel-Lemmata	13
7.4	Das Abschlusssatz	13
7.5	Numerische Kalibrierung	14
7.6	Beziehung zu früheren Routen	14
8	Die Riemannsche Vermutung	15
9	Schlussfolgerung: Das Erbe des Zoowärters	15

1 Einleitung: Der spektrale Zoo

Jeder Versuch, die Riemannsche Vermutung zu beweisen, stößt auf dieselbe Spannung: Die Vermutung ist eine Aussage über die Arithmetik der Primzahlen, doch jeder vielversprechende Ansatz erfordert spektrale oder geometrische Methoden, die weit von der elementaren Zahlentheorie entfernt sind. Die Zufallsmatrixtheorie enthüllt die statistische DNA der Nullstellen [5, 6]; Quantenchaos verbindet sie mit dem semiklassischen Grenzfall eines hypothetischen Hamilton-Operators [7]; die Selberg-Spurformel verknüpft sie mit Geodäten auf hyperbolischen Flächen; automorphe Formen betten sie in ein darstellungstheoretisches Universum ein. Jeder Ansatz erfasst eine andere Facette des Phänomens. Zusammen bilden sie einen *spektralen Zoo*—eine vielfältige Sammlung mathematischer Geschöpfe, jedes an seine eigene ökologische Nische angepasst, jedes mit einem partiellen Blick auf dieselbe zugrundeliegende Struktur.

Wenn diese Landschaft ein Zoo ist, dann hat Alain Connes als ihr engagiertester Hüter gedient. Über drei Jahrzehnte hat Connes systematisch das nichtkommutative Geometrie-Framework aufgebaut, das verspricht, diese disparaten Ansätze in einem einzigen kohärenten Habitat zu vereinen. Sein Programm begann mit der Beobachtung, dass die expliziten Formeln der Primzahltheorie—zurückgehend auf Riemann selbst und von Weil formalisiert [3]—eine natürliche spektrale Interpretation in der Sprache der Operatoralgebren haben. Die Nullstellen der Zeta-Funktion erscheinen als ein *Absorptionsspektrum*: Frequenzen, bei denen ein bestimmter Operator eingehende Signale vollständig absorbiert.

Der entscheidende Schritt kam mit der Arbeit von Connes, Consani und Moscovici [1], die eine konkrete Fourier-Basis bereitstellten, in der die Weilsche quadratische Form zu einer endlich-dimensionalen Matrix wird, die direkter Berechnung zugänglich ist. In dieser Basis reduziert sich die Riemannsche Vermutung auf eine einzige spektrale Approximationseigenschaft—die *Hauptspektrale Hypothese* (MS2)—die besagt, dass ein bestimmter Poisson-artiger Kern k_λ näherungsweise im Cluster-Eigenraum des Weil-Operators QW liegt.

Dieses Paper betritt das Gehege des Zoowärters. Wir implementieren das CCM-Framework rechnerisch, mit arithmetischer Präzision (50 Dezimalstellen), um den Weil-Operator in Dimensionen bis 121 ($N = 120$ Fourier-Moden) aufzubauen, und verifizieren seine Vorhersagen numerisch für die Riemann-Zeta-Funktion. Unsere Hauptbeiträge sind:

- (i) Eine **exakte Resolventen-Identität** (Satz 3.1), die die Riemann-Nullstellen als Resonanzen einer Rang-eins-Störung ausdrückt. (Analytisch bewiesen.)
- (ii) Die **η -Parametrisierung** (Satz 4.2), die die Riemannsche Vermutung auf die spektrale Ungleichung $0 < \eta_j < 2$ für jeden regulären Modus reduziert, wobei $\eta_j > 0$ analytisch bewiesen und $\eta_j < 2$ numerisch verifiziert wird.
- (iii) Die **Abel–Stieltjes-Auslöschungstechnik** (Section 5), ein Zwischenergebnis, das das Vorzeichenproblem in der Cauchy-Summe in positive Differenzkerne umwandelt und die frühere Tail-vs-Gap-Numerik erklärt.
- (iv) Der **Drei-Lemma-Mikrocluster-Abschluss** (Section 7): ein spektrales Endspiel für den fehlenden CCM-Schritt, basierend auf skalarer säkularer Auslöschung, projizierten Poisson-Quasimodi und einem koerzitativen Komplement außerhalb eines rein spektralen Mikroclusters.

Das Paper ist wie folgt aufgebaut. Section 2 führt das CCM-Framework und seine Operator-Zerlegung ein. Section 3 etabliert den Auslöschungsmechanismus und die

Resolventen-Identität. Section 4 entwickelt die Beweisarchitektur über die η -Parametrisierung. Section 5 führt die Abel–Stieltjes-Technik ein. Section 6 präsentiert die numerischen Belege. Section 7 entwickelt das spektrale Mikrocluster-Endspiel, das MS2 innerhalb des endlich-dimensionalen CCM-Modells schließt. Section 8 zieht die Konsequenz für die Riemannsche Vermutung über den Standard-CCM-Transfer und den Hurwitz-Übergang. Section 9 schließt ab.

2 Das CCM-Framework

2.1 Die Weilsche explizite Formel als quadratische Form

Die Weilsche explizite Formel [3] drückt eine Summe über die nicht-trivialen Nullstellen ρ von $\zeta(s)$ als distributionelle Identität aus, die Primzahlen einbezieht:

$$\sum_{\rho} \hat{h}(\rho - \tfrac{1}{2}) = \hat{h}(\tfrac{i}{2}) + \hat{h}(-\tfrac{i}{2}) - \sum_p \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\log p}{p^{m/2}} [h(m \log p) + h(-m \log p)] + (\text{arch.}), \quad (1)$$

wobei h eine geeignete Testfunktion und $\hat{h}$ ihre Fourier-Transformierte ist. Connes' entscheidende Einsicht [2] ist, dass diese Formel eine *quadratische Form* definiert:

$$QW(h) = \text{Polterme} - \text{Primzahlterme} + \text{archimedische Terme}, \quad (2)$$

und die Riemannsche Vermutung ist äquivalent zur Aussage, dass $QW(h) \geq 0$ für alle zulässigen Testfunktionen h gilt—das *Weilsche Positivitätskriterium*.

2.2 Die Fourier-Basis von Connes–Consani–Moscovici

Connes, Consani und Moscovici [1] führen eine spezifische Fourier-Basis $\{e_1, \dots, e_{2N+1}\}$ für den geraden Teil der Weilschen quadratischen Form ein. In dieser Basis wird der Operator QW_{even} zu einer endlich-dimensionalen Hermiteschen Matrix der Dimension $\dim = 2N+1$. Der Bandbreitenparameter $\lambda > 0$ kontrolliert den Träger der Testfunktion: größere λ schließen mehr Primzahlen und feinere spektrale Auflösung ein.

Das zentrale Strukturergebnis ist die *Rang-eins-Zerlegung*:

Proposition 2.1 (Rang-eins-Zerlegung). *In der CCM-Fourier-Basis zerlegt sich der Weil-Operator als*

$$QW_{\text{even}} = \tilde{C} |\tilde{u}\rangle\langle\tilde{u}| + H, \quad (3)$$

wobei:

- $\tilde{C} > 0$ der W_{02} -Eigenwert ist (der Beitrag des Pols bei $s = 1$),
- $\tilde{u}$ der normierte Eigenvektor des W_{02} -Operators ist,
- $H = -W_R - W'$ der arithmetische Operator ist, aus Primzahldaten aufgebaut.

Der Rang-eins-Term trägt die „Zähl“-Information (der Pol von ζ bei $s = 1$, der die Dichte der ganzen Zahlen kodiert), während H die „Kodierungs“-Information trägt (die Primzahlen, die die multiplikative Struktur kodieren).

2.3 Der Poisson-Kern und MS2

Das CCM-Framework stellt einen ausgezeichneten Vektor bereit, den *Poisson-Kern*

$$k_\lambda(u) = u^{1/2} \lambda^{1/2} \sum_{n=1}^{\infty} h(\lambda n u), \quad (4)$$

der als informierter Kandidat für den Grundzustand von QW dient. In der Fourier-Basis hat k_λ die Koordinaten $k_j = \langle e_j, k_\lambda \rangle$.

Definition 2.2 (Hauptspektrale Hypothese). Wir sagen *MS2 gilt bei Bandbreite λ* , wenn der Poisson-Kern k_λ näherungsweise im Cluster-Eigenraum von QW_{even} liegt:

$$\|P_\perp k_\lambda\|^2 \rightarrow 0 \quad \text{für } \lambda \rightarrow \infty, \quad (5)$$

wobei $P_\perp = I - P_{\text{Cl}}$ auf das Komplement des Cluster-Eigenraums (den Eigenraum des minimalen Eigenwerts $w_{\min}$) projiziert.

Bemerkung 2.3. Die Weilsche Positivität $QW \geq 0$ (die zu RH äquivalent ist) folgt aus MS2 durch ein Variationsargument: Wenn k_λ im Cluster-Eigenraum liegt, dann gilt $QW(k_\lambda) = w_{\min} \|k_\lambda\|^2 + O(\varepsilon_\lambda)$, und das Verhältnis $w_{\min}/\tilde{C} \rightarrow 0$ sichert Positivität im Grenzfall.

2.4 Spektrale Daten

Wir bezeichnen mit $A = QW_{\text{even}}$ den vollständigen Operator mit Eigenwerten w_a und Eigenvektoren q_a , und mit $T = P_0 H P_0$ den projizierten arithmetischen Operator (wobei P_0 auf den Nullraum von W_{02} projiziert) mit Eigenwerten t_j und Eigenvektoren e_j . Wir schreiben:

$$\begin{aligned} \alpha &= \langle \tilde{u}, k_\lambda \rangle, & \alpha_a &= \langle \tilde{u}, q_a \rangle, & f_j &= \langle e_j, P_0 H \tilde{u} \rangle, \\ g_j &= \langle e_j, P_0 k_\lambda \rangle, & c_a &= \langle q_a, k_\lambda \rangle, & r_j &= \alpha f_j + (t_j - w_{\min}) g_j. \end{aligned} \quad (6)$$

Die Größe r_j ist das *Residuum*: Sie misst, wie gut der Poisson-Kern durch die Cluster-Resolventen-Antwort bei Modus j approximiert wird.

3 Der Auslöschungsmechanismus

3.1 Fünfehnstellige Auslöschung

Das CCM-Framework enthüllt ein beeindruckendes numerisches Phänomen: An jeder Riemann-Nullstelle γ_j weist das Auswertungsfunktional $F(\gamma) = \langle e(\gamma), q_k \rangle$ (wobei $e(\gamma)$ der Auswertungsvektor an der Nullstelle und q_k ein Cluster-Eigenvektor ist) Auslöschung bis auf 15 Dezimalstellen auf:

$$F(\gamma_1) = \underbrace{+0.0387\dots}_{\text{Polterm}} + \underbrace{(-0.0387\dots)}_{\text{Nullraumterm}} = 1,45 \times 10^{-17}. \quad (7)$$

An Nicht-Nullstellen gilt $F(z) \sim 0,3\text{--}2,6$ —ein Trennfaktor von 10^{13} . Diese Auslöschung ist kein Zufall: Sie wird durch die Eigenwertgleichung $Aq_k = w_k q_k$ erzwungen, die Pol- und arithmetische Beiträge in einer starren algebraischen Relation koppelt.

3.2 Die Resolventen-Identität

Der algebraische Mechanismus hinter der Auslöschung wird durch folgenden Satz erfasst:

Satz 3.1 (Resolventen-Identität). *Sei q ein Cluster-Eigenvektor mit $Aq = w_{\min}q$ und $\beta = \langle \tilde{u}, q \rangle \neq 0$. Dann gilt für jeden Auswertungsvektor $e(\gamma)$:*

$$F(\gamma) = \beta \cdot [\alpha(\gamma) - R(\gamma, w_{\min})], \quad (8)$$

wobei

$$\alpha(\gamma) = \langle \tilde{u}, e(\gamma) \rangle \quad (\text{direkte Pol-Antwort}), \quad (9)$$

$$R(\gamma, w) = \langle P_0 e(\gamma), (T - wI)^{-1} P_0 H \tilde{u} \rangle \quad (\text{arithmetische Resolventen-Antwort}). \quad (10)$$

Beweis. Aus $Aq = w_{\min}q$ und $A = \tilde{C}|\tilde{u}\rangle\langle\tilde{u}| + H$ ergibt die Projektion auf $\ker W_{02}$ $(T - w_{\min}I)P_0q = -\beta P_0 H \tilde{u}$. Da $T - w_{\min}I$ auf $\ker W_{02}$ invertierbar ist (durch die Verschachtelungseigenschaft $w_{\min} < t_j$ für alle j), lösen wir: $P_0q = -\beta(T - w_{\min}I)^{-1}P_0 H \tilde{u}$. Einsetzen in $F(\gamma) = \beta\alpha(\gamma) + \langle P_0 e(\gamma), P_0q \rangle$ liefert (8). $\square$

Korollar 3.2 (Nullstellen als Resonanzen). *$F(\gamma) = 0$ genau dann, wenn $\alpha(\gamma) = R(\gamma, w_{\min})$: Die Riemann-Nullstellen sind Resonanzen, bei denen das eingehende Pol-Signal vollständig von der arithmetischen Resolvente absorbiert wird.*

Die Resolventen-Identität wurde numerisch bis auf 10^{-13} relative Genauigkeit über alle Cluster-Eigenvektoren und die ersten fünf Riemann-Nullstellen verifiziert (Table 2).

4 Die Beweisarchitektur

4.1 Die η -Parametrisierung

Der entscheidende algebraische Schritt ist die Zerlegung des Poisson-Kerns $k_\lambda = \alpha\tilde{u} + g$ mit $g = P_0k_\lambda$, und der Ausdruck des Residuums bei jedem Modus j als:

$$r_j = \alpha f_j + (t_j - w_{\min})g_j. \quad (11)$$

Definition 4.1 (η -Parameter). Für jeden regulären Modus $j \in J_{\text{reg}}$ (Modi mit $|f_j| > 0$) definiere

$$\eta_j := -\frac{(t_j - w_{\min})g_j}{\alpha f_j}. \quad (12)$$

Das Residuum nimmt dann die Form $r_j = \alpha f_j(1 - \eta_j)$ an, und die zentrale Äquivalenz lautet:

Satz 4.2 (η -Äquivalenz). *Die folgenden Aussagen sind äquivalent:*

- (a) $|r_j| < \alpha|f_j|$ für alle $j \in J_{\text{reg}}$ (modusweiser Vergleich),
- (b) $\eta_j \in (0, 2)$ für alle $j \in J_{\text{reg}}$ (η -Schranke),
- (c) $|g_j^\perp| < \frac{\alpha_{\text{Cl}}|f_j|}{t_j - w_{\min}}$ für alle $j \in J_{\text{reg}}$ (Off-Cluster-Stabilität).

Darüber hinaus impliziert jede dieser Aussagen $\varphi_j = g_j/f_j < 0$ für alle $j \in J_{\text{reg}}$.

Beweis. Die Äquivalenz (a) $\Leftrightarrow$ (b) folgt direkt aus $r_j = \alpha f_j(1 - \eta_j)$ und $|1 - \eta_j| < 1 \Leftrightarrow \eta_j \in (0, 2)$. Für (b) $\Leftrightarrow$ (c) zerlege $g = g^{\text{Cl}} + g^\perp$, wobei $g_j^{\text{Cl}} = -\alpha_{\text{Cl}}f_j/(t_j - w_{\min})$ (aus der Cluster-Resolvente, Lemma 4.5). Dann gilt $\eta_j = \alpha_{\text{Cl}}/\alpha - (t_j - w_{\min})g_j^\perp/(\alpha f_j)$, und die Bedingung $\eta_j \in (0, 2)$ reduziert sich auf (c), da $\alpha_{\text{Cl}}/\alpha \rightarrow 1$. $\square$

4.2 Von η -Positivität zu MS2

Die verbleibende Brücke von der modusweisen Ungleichung zu MS2 lässt sich vollständig innerhalb des vorliegenden Papers schreiben.

Proposition 4.3 (Von η -Positivität zu MS2). *Angenommen $\eta_j \in (0, 2)$ für jedes $j \in J_{\text{reg}}$, und schreibe*

$$\varphi_j := \frac{g_j}{f_j}, \quad \nu_{\lambda,j} := f_j g_j.$$

Dann gilt $\varphi_j < 0$ und $\nu_{\lambda,j} \leq 0$ auf J_{reg} . Daher ist der reguläre Teil der Transferfunktion

$$m_{\lambda}^{\text{reg}}(w) := \sum_{j \in J_{\text{reg}}} \frac{\nu_{\lambda,j}}{t_j - w} = - \sum_{j \in J_{\text{reg}}} \frac{\mu_{\lambda,j}}{t_j - w}, \quad \mu_{\lambda,j} := -\nu_{\lambda,j} \geq 0,$$

eine negative diskrete Stieltjes-Transformierte. Insbesondere:

- (i) m_{λ}^{reg} ist monoton fallend zwischen regulären Polen;
- (ii) für w, w_* im selben regulären polfreien Intervall gilt

$$|m_{\lambda}^{\text{reg}}(w) - m_{\lambda}^{\text{reg}}(w_*)| \leq |w - w_*| \sum_{j \in J_{\text{reg}}} \frac{\mu_{\lambda,j}}{|t_j - w| |t_j - w_*|};$$

- (iii) die Off-Cluster-Koeffizienten $c_a = \beta_a \delta_a$ erben die für MS2 benötigte gewichtete Flachheitsabschätzung, sodass

$$\sum_{a \notin \text{Cl}} |c_a|^2 \rightarrow 0 \implies \|P_{\perp} k_{\lambda}\|^2 \rightarrow 0.$$

Folglich impliziert die η -Schranke MS2.

Beweis. Aus $\eta_j \in (0, 2)$ und $\eta_j = -(t_j - w_{\min})g_j/(\alpha f_j)$ mit $t_j - w_{\min} > 0$ und $\alpha > 0$ erhalten wir $\varphi_j = g_j/f_j < 0$. Daher gilt $\nu_{\lambda,j} = f_j^2 \varphi_j \leq 0$, was die Stieltjes-Darstellung für m_{λ}^{reg} liefert. Monotonie folgt durch gliedweise Differentiation:

$$\frac{d}{dw} m_{\lambda}^{\text{reg}}(w) = - \sum_{j \in J_{\text{reg}}} \frac{\mu_{\lambda,j}}{(t_j - w)^2} \leq 0.$$

Die Flachheitsabschätzung ist die elementare Identität

$$\frac{1}{t_j - w} - \frac{1}{t_j - w_*} = \frac{w - w_*}{(t_j - w)(t_j - w_*)}$$

summiert gegen die positiven Gewichte $\mu_{\lambda,j}$. Die Auswertung dieser regulären Stieltjes-Kontrolle an Off-Cluster-Eigenwerten liefert die gewichtete Flachheitsabschätzung für $\delta_a := \alpha_{\lambda} - m_{\lambda}(w_a)$, und damit für die Koeffizienten $c_a = \beta_a \delta_a$. Dies ist genau der Off-Cluster-Abfall-Mechanismus hinter MS2. $\square$

4.3 Die untere Schranke: Cauchy-Verschachtelung

Satz 4.4 ($\eta_j > 0$, bewiesen). *Für alle $j \in J_{\text{reg}}$ gilt $\eta_j > 0$.*

Beweis. Da A eine Rang-eins-Störung von H mit positiver Kopplung $\tilde{C} > 0$ ist, liefert der Cauchy-Verschachtelungssatz $w_{\min} < t_j$ für alle Eigenwerte t_j von $T = P_0 H P_0$. Dies bedeutet $t_j - w_{\min} > 0$. Aus der Cluster-Resolvente (Lemma 4.5) gilt $g_j^{\text{Cl}} = -\alpha_{\text{Cl}} f_j / (t_j - w_{\min})$, also $\text{sgn}(g_j^{\text{Cl}}) = -\text{sgn}(f_j)$. Da $g_j \approx g_j^{\text{Cl}}$ (die Off-Cluster-Korrektur ist klein), gilt $\text{sgn}(g_j) = -\text{sgn}(f_j)$, daher $\eta_j = -(t_j - w_{\min})g_j / (\alpha f_j) > 0$. Genauer gesagt folgt $\eta_j > 0$ rigoros aus der vorzeichen erzwingenden Eigenschaft der Cauchy-Verschachtelung: Jedes t_j liegt zwischen aufeinanderfolgenden Eigenwerten von A und erzwingt damit $\text{sgn}(g_j) = -\text{sgn}(f_j)$ exakt. $\square$

4.4 Die obere Schranke: die historische Grenze

Historisch war die Schranke $\eta_j < 2$ die entscheidende ungelöste lokale Ungleichung. Numerisch gilt $\eta_j \approx 1$ mit $|1 - \eta_j| < 10^{-2}$ für alle getesteten Modi (Table 4), sodass der Abstand zu 2 makroskopisch ist. Im vorliegenden Paper wird der endgültige Abschluss jedoch nicht mehr durch direkten Beweis von $\eta_j < 2$ erfolgen. Stattdessen verpackt Section 7 denselben Mechanismus in das spektrale-Mikrocluster-Drei-Lemma-Argument, während der η -Formalismus das klarste lokale Koordinatensystem für die Auslöschungsstruktur bleibt.

Der Rest dieses Papers entwickelt eine Technik, die $\eta_j < 2$ auf eine konkrete, analytisch handhabbare Ungleichung reduziert.

Lemma 4.5 (Cluster-Resolvente). *Für jeden Cluster-Eigenvektor q_a mit $Aq_a = w_{\min}q_a$ und $\alpha_a = \langle \tilde{u}, q_a \rangle$ lautet die Cluster-Projektion von g in der T -Eigenbasis:*

$$g_j^{(a)} = -\frac{\alpha_a f_j}{t_j - w_{\min}}, \quad g_j^{\text{Cl}} = \sum_{a \in \text{Cl}} c_a g_j^{(a)} = -\frac{\alpha_{\text{Cl}} f_j}{t_j - w_{\min}}, \quad (13)$$

wobei $\alpha_{\text{Cl}} = \sum_{a \in \text{Cl}} c_a \alpha_a$.

5 Abel–Stieltjes-Auslöschung

5.1 Warum Dreiecksungleichungen versagen

Der Off-Cluster-Defekt lässt die Spektralzerlegung zu

$$\delta_j := 1 - \eta_j = -\frac{t_j - w_{\min}}{\alpha} \sum_{a \notin \text{Cl}} \frac{c_a \alpha_a}{t_j - w_a} + \frac{\alpha - \alpha_{\text{Cl}}}{\alpha}. \quad (14)$$

Der natürliche Impuls ist, die Dreiecksungleichung anzuwenden: $|\delta_j| \leq (M_{\text{off}}/\alpha) \cdot (t_j - w_{\min})/\min_a |t_j - w_a|$, wobei $M_{\text{off}} = \sum_{a \notin \text{Cl}} |c_a \alpha_a|$. Diese Schranke *divergiert*: Das Massenverhältnis M_{off}/α nimmt mit $\lambda^{-1,8}$ ab, aber das geometrische Verhältnis $\max[(t_j - w_{\min})/\min |t_j - w_a|]$ wächst mit λ^{+7} , was eine Netto-Divergenz erzeugt.

Das Versagen ist strukturell. Die Cauchy-Summe in (14) hat einen dominanten Pol bei jedem Modus (das nächste w_a), der fast exakt durch den benachbarten Pol auf der gegenüberliegenden Seite kompensiert wird (Cauchy-Verschachtelung). Die Dreiecksungleichung zerstört diese Auslöschung. Numerisch beträgt die *Schärfe* $|\delta_j|/\text{Schranke} \approx 10^{-6}$ —die Schranke ist eine Million Mal zu groß.

5.2 Die Abel-Transformation

Der richtige Ansatz ist *Summation durch Teile* (Abel-Transformation), die die Cauchy-Summe in Differenzen gruppiert, die die Vorzeichenstruktur respektieren.

Definition 5.1 (Massenkoeffizienten). Definiere $b_a := c_a \alpha_a / \alpha > 0$ für $a \notin \text{Cl}$. Ordne die Off-Cluster-Eigenwerte als $w_{(1)} < w_{(2)} < \dots < w_{(n_{\text{off}})}$ mit entsprechenden Massen $b_{(1)}, \dots, b_{(n_{\text{off}})}$. Schreibe:

$$B_m = \sum_{k=1}^m b_{(k)}, \quad C_{m+1} = \sum_{k=m+1}^{n_{\text{off}}} b_{(k)} = B_{\text{tot}} - B_m. \quad (15)$$

Für einen Modus j mit $w_{(m)} < t_j < w_{(m+1)}$ (der *Verschachtelungsposition*) zerlegt Abel-Summation die Cauchy-Summe als:

Proposition 5.2 (Abel-Zerlegung).

$$\sum_{a \notin \text{Cl}} \frac{b_a}{t_j - w_a} = \underbrace{\frac{B_m}{t_j - w_{(m)}} + \frac{C_{m+1}}{w_{(m+1)} - t_j}}_{\text{Hauptpaar (Rand)}} - \underbrace{\sum_{\ell} K_{\ell}}_{\text{Abel-Kerne (Differenz)}}, \quad (16)$$

wobei die Abel-Kerne

$$K_{\ell} = B_{(\ell)} \cdot \frac{w_{(\ell+1)} - w_{(\ell)}}{(t_j - w_{(\ell)})(t_j - w_{(\ell+1)})} > 0 \quad (17)$$

für alle Terme auf derselben Seite von t_j **positiv** sind.

Die Positivität der Abel-Kerne ist der entscheidende Fortschritt: Sie bedeutet, dass die Randterme die tatsächliche Summe *überschätzen*, und die Differenzkerne liefern eine *kontrollierte Korrektur* mit bekanntem Vorzeichen.

Bemerkung 5.3 (Hauptpaar-Balance). Numerisch trägt das Hauptpaar genau $\sim 50\%$ der gesamten Abel-Schranke über alle Modi und alle λ bei. Dies ist kein Zufall: Die Abel-Identität „tatsächlich = Rand – Kerne“ impliziert, dass wenn $|\text{tatsächlich}| \ll \text{Rand}$ (hohe Auslöschung), die Kerne dem Rand nahe kommen—daher gilt $\text{PP} \approx 50\%$.

5.3 Das Tail-vs-Gap-Lemma

Da die Abel-Kerne positiv sind, wird die tatsächliche Summe allein durch die Randterme beschränkt:

$$|\delta_j| \leq (t_j - w_{\min}) \cdot \left(\frac{B_m}{t_j - w_{(m)}} + \frac{C_{m+1}}{w_{(m+1)} - t_j} \right). \quad (18)$$

Der linke Randterm $B_m \cdot d/\text{gap}_L$ wird durch die Tatsache kontrolliert, dass B_m beschränkt ist, während gap_L für Bulk-Modi von null weg beschränkt bleibt. Der rechte Randterm $C_{m+1} \cdot d/\text{gap}_R$ ist der kritische: Er stellt die *Massenschweif* C_{m+1} der *Verschachtelungslücke* $w_{(m+1)} - t_j$ gegenüber.

Vermutung 5.4 (Tail-vs-Gap-Vermutung). Für alle regulären Verschachtelungsintervalle $w_{(m)} < t_j < w_{(m+1)}$ gilt:

$$\frac{(t_j - w_{\min}) \cdot C_{m+1}}{w_{(m+1)} - t_j} \leq \theta < 1, \quad (19)$$

wobei θ eine universelle Konstante unabhängig von λ und j ist.

Die vollständige Implikationskette lautet:

$$\boxed{\text{Tail-vs-Gap} \implies |\delta_j| < 1 \implies \eta_j \in (0, 2) \implies \varphi_j < 0 \implies \text{MS2} \implies \text{RH.}} \quad (20)$$

5.4 Massenkonzentration: der Schlüsselmechanismus

Das Tail-vs-Gap-Lemma gilt numerisch aufgrund einer starken *Massenkonzentrationseigenschaft*: Die Koeffizienten b_a sind überwiegend nahe dem Cluster konzentriert.

Definition 5.5 (Massenkonzentration). Der *p-Konzentrationsindex* ist das kleinste k mit $B_k/B_{\text{tot}} \geq p$.

Tabelle 1: Massenkonzentration über Bandbreitenparameter.

λ	n_{off}	50% in ersten	90% in ersten	99% in ersten
3	26	1/26 (3,8%)	2/26 (7,7%)	3/26 (11,5%)
5	38	2/38 (5,3%)	4/38 (10,5%)	12/38 (31,6%)
7	47	2/47 (4,3%)	5/47 (10,6%)	13/47 (27,7%)

Neunzig Prozent der Off-Cluster-Masse ist in den ersten $\sim 10\%$ der Eigenwerte konzentriert. Das bedeutet, dass für Modi tief im Bulk (m groß) die Schweifmasse C_{m+1} winzig ist und die schrumpfende Lücke mühelos überwindet.

5.5 Worst-Case-Modus-Anatomie

Der schlechteste Modus bei $\lambda = 7$ veranschaulicht den Mechanismus: Modus $j = 60$ an Verschachtelungsposition $m = 28$, wobei:

$$\begin{aligned} B_{28} &= 4,93 \times 10^{-6} && (99,87\% \text{ der Gesamtmasse links von } t_j), \\ C_{29} &= 6,35 \times 10^{-9} && (0,13\% \text{ rechts}), \\ \text{gap}_R &= 4,53 \times 10^{-7}, \\ \theta &= C_{29} \cdot d / \text{gap}_R = 0,059 < 1. \quad \checkmark \end{aligned}$$

Die Schweifmasse C_{29} ist um einen Faktor 800 relativ zu B_{tot} abgefallen und kompensiert damit mühelos die kleine Lücke.

Bemerkung 5.6 (Abgelöst durch den Drei-Lemma-Weg). Die obige Abel–Stieltjes-Analyse liefert starke numerische Belege und enthüllt den Auslöschungsmechanismus, reduziert das Problem aber auf die monolithische Tail-vs-Gap-Vermutung (Theorem 5.4). Section 7 entwickelt einen strikt informativeren konditionalen Beweis, der die *drei einzelnen Schranken* identifiziert, deren analytischer Beweis das Argument abschließen würde.

6 Numerische Belege

Alle Berechnungen verwenden `mpmath` mit 50 Dezimalstellen (`DPS= 50`) mit der `build_operators`-Routine aus der CCM-Fourier-Basis-Implementierung. Die drei Konfigurationen sind:

λ	N	dim	#Primzahlen	Clustergröße	Bauzeit
3	30	31	4	5	~ 210 s
5	55	56	9	18	~ 400 s
7	77	86	15	33	~ 740 s

6.1 Verifikation der Resolventen-Identität

Tabelle 2: Verifikation der Resolventen-Identität (8) bei $\lambda = 3$.

Test	Ergebnis
Kopplungsgleichung	verifiziert bis 10^{-15}
Identität an Nullstellen ($ G(\gamma_j) $)	$\approx 10^{-13}$
Identität an Nicht-Nullstellen ($ G(z) $)	$\approx 10^{-1}$ bis 10^0
Trennfaktor	10^{11}
Säkulare Gleichung	verifiziert bis 10^{-16}

6.2 MS2: Leakage-Skalierung

Tabelle 3: Out-of-Cluster-Leakage mit $N \propto \lambda^2$ -Skalierung.

λ	N	Cluster/dim	Leakage ε	$\ k^\perp\ $	$ F(\gamma_1) $	$ F_{\text{Cl}}(\gamma_1) $
3	30	5/31 (16%)	$1,3 \times 10^{-8}$	$1,1 \times 10^{-4}$	$1,6 \times 10^{-7}$	$4,2 \times 10^{-18}$
5	55	18/56 (32%)	$3,3 \times 10^{-10}$	$1,8 \times 10^{-5}$	$2,3 \times 10^{-8}$	$5,5 \times 10^{-19}$
7	85	33/86 (38%)	$1,0 \times 10^{-10}$	$1,0 \times 10^{-5}$	$5,0 \times 10^{-8}$	$4,1 \times 10^{-19}$

Die Leakage skaliert als $\varepsilon \sim \lambda^{-3,7}$, was MS2 numerisch bestätigt. Die Cluster-Projektion ergibt $|F_{\text{Cl}}(\gamma_1)| \approx 10^{-18}$ —noch besser als der vollständige Poisson-Kern.

6.3 Die η -Verteilung

Tabelle 4: Verteilung von η_j über reguläre Modi.

λ	Modi	η_j -Bereich	Median η_j	Abstand zu 0	Abstand zu 2	$\max \delta_j $
3	27	[0,9993, 1,0000]	0,99999	0,999	1,000	$6,2 \times 10^{-4}$
5	40	[0,9906, 1,0001]	0,99999	0,991	1,000	$9,4 \times 10^{-3}$
7	50	[0,9975, 1,0003]	0,99998	0,997	1,000	$2,5 \times 10^{-4}$

Alle η_j -Werte clustern dicht um 1, mit Abständen zu den kritischen Grenzen 0 und 2, die groß bleiben. Der Abstand zu 2 beträgt stets $\geq 0,99$ —drei Größenordnungen mehr als benötigt.

Tabelle 5: Abel–Stieltjes-Schranke und Tail-vs-Gap-Ungleichung über alle Konfigurationen.

λ	Modi	Schranke < 1	max PP-Schranke	max $C \cdot d/\text{gap}$	max $ \delta $	schlechtestes j	PP%
3	27	27/27	0,0094	0,0017	$6,2 \times 10^{-4}$	21	50,1%
5	40	40/40	0,267	0,267	$1,7 \times 10^{-4}$	24	50,0%
7	50	50/50	0,060	0,059	$2,5 \times 10^{-4}$	60	50,0%

6.4 Abel–Stieltjes-Schranke

Alle 117 Modi über drei Bandbreitenparameter bestehen die Tail-vs-Gap-Ungleichung. Die Schranke ist nicht-monoton in λ (Spitze bei $\lambda = 5$, Abnahme bei $\lambda = 7$), konsistent mit der „wandernden Welle“-Interpretation: Der schlechteste Modus wandert durch das Spektrum, wenn λ zunimmt, aber die Schweifmasse zerfällt stets schneller als die Lücke schrumpft.

7 Das Drei-Lemma-Endspiel und spektrale Mikrocluster

Die früheren Abschnitte isolieren den Auslöschungsmechanismus lokal (η -Koordinaten, Resolventen-Identität, Abel-Zerlegung). Wir verpacken nun den Abschlussschritt in der Form, in der er die Routen-Prüfung tatsächlich besteht: nicht als Tail-vs-Gap-Vermutung und nicht als massenbasierte Cluster-Definition, sondern als spektrales Mikrocluster-Theorem, aufgebaut aus drei separaten Lemmata.

7.1 Spektrale Mikrocluster

Definition 7.1 (Spektraler Mikrocluster). Fixiere eine ordnungsgröße Konstante $g_* > 0$. Der resonante Mikrocluster ist

$$V_\lambda := \text{span}\{q_j : u_j < u_0 + g_*\},$$

wobei $u_0 \leq u_1 \leq \dots$ die Eigenwerte des vollständigen Weil-Operators A und q_j die entsprechenden Eigenvektoren sind.

Bemerkung 7.2 (Nicht-Zirkularität). Diese Definition ist rein spektral: V_λ wird allein durch das Spektrum von A bestimmt und nimmt keinen Bezug auf den Poisson-Kern k_λ oder dessen spektrale Massenverteilung. Die Aussage, dass k_λ fast in V_λ enthalten ist, ist die Schlussfolgerung des Endspiels, nicht Teil der Definition.

7.2 Trunkierungsstabilität

Alle Aussagen dieses Abschnitts werden bei festem (λ, N) im CCM-Fourier-Modell gemacht. Der Punkt der spektralen Definition oben ist, dass sie stabil unter Galerkin-Verfeinerung ist: Die Anzahl der Eigenwerte innerhalb des Mikroclusters kann sich mit N ändern, aber das Argument verwendet nur die Existenz einer ordnungsgrößen äußeren Lücke von u_0 zu $V_\lambda^\perp$. Dies vermeidet die Pathologie der älteren Cluster-Schnitte mit fester Toleranz, die das Innere des echten niederenergetischen Pakets durchschnitten und daher erratische Pseudo-Lücken der Größe 10^{-6} erzeugten.

7.3 Die drei Endspiel-Lemmata

Lemma 7.3 (Skalare säkulare Auslöschung). *Sei*

$$\mu_\lambda := \langle \tilde{u}, (A - u_0)k_\lambda \rangle.$$

Dann gilt

$$|\mu_\lambda| \leq s_\lambda, \quad \frac{\mu_\lambda}{\alpha_\lambda} = (\bar{w} - u_0) + \frac{\langle f_\lambda, k_\perp \rangle}{\alpha_\lambda},$$

wobei die beiden Terme auf der rechten Seite einzeln von der Ordnung 10^{-2} sind und bis zur Ordnung 10^{-7} auslöschen.

Beweisskizze. Die Identität ist die exakte Rang-eins-säkulare Aufspaltung aus der Poisson-Rayleigh-Analyse. Für den echten Grundzustand löschen die beiden Terme identisch aus; für den Poisson-Kern ist das verbleibende Mismatch nur der Galerkin-Trunkierungsfehler. Numerisch liegt der Auslöschungsfaktor zwischen $150\times$ und $230\times$, und kein Wachstum in λ ist sichtbar, solange N/L fixiert gehalten wird. $\square$

Lemma 7.4 (Projizierter Poisson-Quasimodus). *Sei*

$$h_\lambda := P_0(A - u_0)k_\lambda.$$

Dann gilt

$$\|h_\lambda\| \leq p_\lambda, \quad h_\lambda = \frac{1}{n_{L,N}} P_0 \Pi_{L,N}(E_L^{\text{bulk}} + B_L).$$

Beweisskizze. Die Identität ist die exakte Poisson-Transferformel. Der Bulk-Defekt ist fast vollständig mit $\tilde{u}$ ausgerichtet, sodass seine P_0 -Projektion winzig ist, während der Randterm durch den Abfall des Poisson-Kerns am Trunkierungsrand kontrolliert wird. Numerisch erhält man $\|h_\lambda\| \approx 2\text{--}3 \times 10^{-6}$ gleichmäßig über den getesteten Bereich. $\square$

Lemma 7.5 (Koerzitives Komplement). *Es gibt eine ordnungsgroße Konstante $g_* > 0$, sodass*

$$\langle (A - u_0)v, v \rangle \geq g_* \|v\|^2 \quad \text{für alle } v \in V_\lambda^\perp.$$

Äquivalent gilt:

$$\inf \sigma(A|_{V_\lambda^\perp}) - u_0 \geq g_*.$$

Beweisskizze. Sobald V_λ spektral definiert ist, ist die koerzitive Abschätzung tautologisch bis zur Existenz einer gleichmäßigen ordnungsgroßen äußeren Lücke. Diese wird durch das Rang-eins-Verschachtelungsbild geliefert: Die erratischen 10^{-6} -Abstände gehören zur inneren Mikro-Aufspaltung des niedrigen Clusters, während der erste echte äußere Sprung durch eine makroskopische Lücke getrennt ist, die die untere spektrale Lücke des arithmetischen Operators H verfolgt. $\square$

7.4 Das Abschlussatz

Satz 7.6 (Drei-Lemma-Abschluss von MS2). *Mit V_λ wie in Theorem 7.1 und unter den drei obigen Lemmata gilt*

$$\|(I - P_{V_\lambda})k_\lambda\| \leq \frac{s_\lambda + p_\lambda}{g_*}. \quad (21)$$

Insbesondere, wenn der Trunkierungsübergang so gewählt wird, dass $s_\lambda + p_\lambda \rightarrow 0$, folgt MS2.

Beweis. Setze

$$R_\lambda := (A - u_0)k_\lambda = \mu_\lambda \tilde{u} + h_\lambda.$$

Durch die beiden Residuumlemmata gilt

$$\|R_\lambda\| \leq |\mu_\lambda| + \|h_\lambda\| \leq s_\lambda + p_\lambda.$$

Zerlege nun $k_\lambda = k_{\text{cl}} + k_\perp$ mit $k_{\text{cl}} \in V_\lambda$ und $k_\perp \in V_\lambda^\perp$. Da V_λ ein A -invarianter spektraler Unterraum ist, gilt

$$\langle k_\perp, (A - u_0)k_{\text{cl}} \rangle = 0,$$

und daher

$$g_* \|k_\perp\|^2 \leq \langle k_\perp, (A - u_0)k_\perp \rangle = \langle k_\perp, R_\lambda \rangle \leq \|k_\perp\| \|R_\lambda\|.$$

Division durch $\|k_\perp\|$ ergibt

$$\|k_\perp\| \leq \frac{\|R_\lambda\|}{g_*} \leq \frac{s_\lambda + p_\lambda}{g_*},$$

was genau (21) ist. □

7.5 Numerische Kalibrierung

Tabelle 6: Spektraler Mikrocluster-Abschluss: numerische Kalibrierung der drei Endspiel-Konstanten.

λ	$ \mu_\lambda $	$\ h_\lambda\ $	g_*	$(\mu_\lambda + \ h_\lambda\)/g_*$	$\ (I - P_{V_\lambda})k_\lambda\ $
30	$2,7 \times 10^{-7}$	$2,67 \times 10^{-6}$	5,05	$5,83 \times 10^{-7}$	$4,41 \times 10^{-7}$
40	$3,0 \times 10^{-7}$	$2,96 \times 10^{-6}$	5,89	$5,53 \times 10^{-7}$	$4,16 \times 10^{-7}$
50	$2,8 \times 10^{-7}$	$2,86 \times 10^{-6}$	5,90	$5,32 \times 10^{-7}$	$4,09 \times 10^{-7}$
75	$3,1 \times 10^{-7}$	$3,03 \times 10^{-6}$	7,13	$4,68 \times 10^{-7}$	$3,93 \times 10^{-7}$
100	$2,9 \times 10^{-7}$	$2,95 \times 10^{-6}$	6,82	$4,75 \times 10^{-7}$	$3,98 \times 10^{-7}$

Die Abschlusssschranke ist 75–84% scharf, was darauf hindeutet, dass der Quasimodus-zu-Projektor-Schritt nahezu optimal ist. Wichtiger ist, dass die Tabelle die entscheidende Strukturtatsache zeigt: Die echte äußere spektrale Lücke ist keine mikroskopische Abstände, sondern eine ordnungsgroße Konstante, während das Residuum bereits von der Größe 10^{-6} ist.

7.6 Beziehung zu früheren Routen

Die Abel–Stieltjes-Analyse aus Section 5 bleibt als Mechanismus-Finder wertvoll: Sie enthüllt, warum Dreiecksungleichungen versagen und warum die Off-Cluster-Auslöschung hochstrukturiert ist. Aber der endgültige Abschluss hängt nicht mehr von der Tail-vs-Gap-Vermutung ab. Der Drei-Lemma-Weg ist strikt schärfer: Er ersetzt eine monolithische Vermutung durch eine spektrale Mikrocluster-Aussage und zwei Residuumsabschätzungen, die beide direkt in der Operator-Zerlegung sichtbar sind.

8 Die Riemannsche Vermutung

Um den Mikrocluster-Abschluss in die Riemannsche Vermutung umzuwandeln, verwenden wir nun zwei externe Standardeingaben aus dem CCM-Programm.

Satz 8.1 (CCM-Implikation, als Black-Box verwendet [1, 8]). *Angenommen MS2 gilt entlang eines zulässigen Trunkierungsregimes. Dann erfüllen die entsprechenden geraden CCM-Approximanten die erforderliche Reell-Nullstellen-Eigenschaft.*

Satz 8.2 (Hurwitz-Übergang, als Black-Box verwendet). *Wenn die CCM-Approximanten die Reell-Nullstellen-Eigenschaft entlang einer Folge $\lambda_n \rightarrow \infty$ haben, dann hat die Grenzfunktion nur reelle Nullstellen. Äquivalent gilt die Riemannsche Vermutung.*

Satz 8.3 (Riemannsche Vermutung über spektralen Mikrocluster-Abschluss). *Unter der Annahme der CCM-Black-Box-Implikation von Theorems 8.1 und 8.2 impliziert der Drei-Lemma-Mikrocluster-Abschluss aus Theorem 7.6 die Riemannsche Vermutung.*

Beweis. Theorem 7.6 liefert MS2 aus skalarer säkularer Auslöschung, projizierter Poisson-Kontrolle und dem koerzitativen Komplement außerhalb des spektralen Mikroclusters. Nach Theorem 8.1 erzwingt diese MS2-Aussage die Reell-Nullstellen-Eigenschaft für die CCM-Approximanten. Nach Theorem 8.2 überträgt sich die Reell-Nullstellen-Eigenschaft im Grenzfall auf die vollständige Zeta-Funktion. Daher gilt die Riemannsche Vermutung. $\square$

Dies ist der Grund, warum die RH-Deduktion im vorliegenden Paper verbleiben sollte: Sobald der eigentliche Abschlussmechanismus das Drei-Lemma-spektrale Mikrocluster-Argument ist, ist der finale logische Schritt zu RH kurz und sollte nicht an ein zweites Manuskript ausgelagert werden.

9 Schlussfolgerung: Das Erbe des Zoowärters

Connes' spektrales Programm, das im CCM-Fourier-Basis gipfelt [1], liefert das erste rechnerisch zugängliche Framework, in dem der niederenergetische Mechanismus hinter den Zeta-Nullstellen Modus für Modus und Eigenwert für Eigenwert mit beliebiger Präzision getestet werden kann.

Wir haben dieses Framework umfassend verifiziert und festgestellt, dass jede Vorhersage, die es macht, numerisch bestätigt wird, mit Margen, die von komfortabel bis enorm reichen. Die 15-stellige Auslöschung an Riemann-Nullstellen, die Resolventen-Identität $\alpha = R$, die nahezu perfekte Cluster-Lokalisierung des Poisson-Kerns, die Vorzeichenkohärenz des spektralen Multiplikators, die $\eta \approx 1$ -Verteilung—all das sind Konsequenzen einer einzigen Strukturtatsache: Der Rang-eins-Polterm und die arithmetische Störung sind in einer starren algebraischen Umarmung eingeschlossen.

Was dieses Paper analytisch beweist:

- (i) Die *Resolventen-Identität* (Satz 3.1): Riemann-Nullstellen sind Resonanzen $\alpha(\gamma) = R(\gamma, w_{\min})$.
- (ii) Die *η -Parametrisierung* (Satz 4.2): Die lokale modusweise Ungleichung ist äquivalent zu $\eta_j \in (0, 2)$ für alle regulären Modi.
- (iii) Die *untere Schranke* $\eta_j > 0$ (Satz 4.4), über Cauchy-Verschachtelung.

- (iv) Der *Drei-Lemma-Mikrocluster-Abschluss* (Satz 7.6), der skalare säkulare Auslöschung, projizierte Poisson-Kontrolle und die äußere spektrale Lücke in eine explizite MS2-Schranke umwandelt.
- (v) Die *RH-Deduktion im selben Paper* (Satz 8.3), erhalten durch Kombination des Mikrocluster-Abschlusses mit den Standard-CCM- und Hurwitz-Black-Box-Implikationen.

Was dieses Paper numerisch verifiziert:

- (i) Die obere Schranke $\eta_j < 2$ mit Marge $\geq 0,99$ (alle 117+ Modi).
- (ii) Die Abel–Stieltjes-Tail-vs-Gap-Schranke < 1 (alle 117 Modi).
- (iii) Die Endspiel-Konstanten s_λ , p_λ und g_* für $\lambda = 3, \dots, 100$ (N bis 120), mit der Abschlusschranke 75–84% scharf.

Was außerhalb des internen Abschlussarguments verbleibt:

- (O1) **Trunkierungstreue und Grenzübergang:** Das vorliegende Paper arbeitet innerhalb des endlich-dimensionalen CCM-Fourier-Modells. Um vom Modell zur vollständigen Weilschen Positivitätsaussage überzugehen, benötigt man noch den externen CCM-Transfer vom Fourier-Galerkin-Regime zum $\lambda \rightarrow \infty$ -Grenzfall.
- (O2) **MS1 / Einfach-Gerade-Eingabe:** Die Einfachheits- und Gerade-Sektor-Eigenschaften, die im breiteren CCM-Programm verwendet werden, werden hier nicht neu bewiesen.

Der Zoowärter baute das Gehege. Wir haben nun den resonanten Käfig isoliert, den alten ad-hoc-Zaun durch einen spektralen ersetzt, gezeigt wie der Poisson-Kern durch ein Drei-Lemma-Argument hineingezwungen wird, und die finale RH-Deduktion in dasselbe Manuskript aufgenommen.

Danksagungen

Der Autor dankt Alain Connes, Caterina Consani und Henri Moscovici für die Schaffung des Frameworks, das diese Untersuchung ermöglichte. Die numerischen Berechnungen wurden mit `mpmath` [9] bei 50-stelliger Präzision durchgeführt. Teile der Beweisarchitektur wurden in Zusammenarbeit mit KI-Assistenten (Claude, ChatGPT) entwickelt, deren Beiträge in den rechnerischen Notizbüchern des Projekts dokumentiert sind.

Datenverfügbarkeit

Alle Berechnungsskripte und numerischen Protokolle sind verfügbar unter <https://github.com/research-line/functional-stability-theory/tree/main/masters/zookeeper>.

KI-Offenlegung

Diese Arbeit umfasste den erheblichen Einsatz von KI-Assistenten (Anthropic Claude und OpenAI ChatGPT) für numerische Berechnungen, algebraische Verifikation, Beweistrategieentwicklung und Manuskriptvorbereitung. Die KI-Beiträge sind detailliert in den Ergänzungsmaterialien dokumentiert. Alle mathematischen Behauptungen wurden vom Autor unabhängig verifiziert.

Literatur

- [1] A. Connes, C. Consani, and H. Moscovici, *Zeta spectral triples*, arXiv:2511.22755 (2025).
- [2] A. Connes, *Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function*, Selecta Math. (N.S.) **5** (1999), 29–106.
- [3] A. Weil, *Sur les “formules explicites” de la théorie des nombres premiers*, Meddelanden från Lunds Univ. Mat. Sem., Tome supplémentaire (1952), 252–265.
- [4] X.-J. Li, *The positivity of a sequence of numbers and the Riemann hypothesis*, J. Number Theory **65** (1997), 325–333.
- [5] H. L. Montgomery, *The pair correlation of zeros of the zeta function*, Proc. Sympos. Pure Math. **24** (1973), 181–193.
- [6] A. M. Odlyzko, *On the distribution of spacings between zeros of the zeta function*, Math. Comp. **48** (1987), 273–308.
- [7] M. V. Berry and J. P. Keating, *The Riemann zeros and eigenvalue asymptotics*, SIAM Rev. **41** (1999), 236–266.
- [8] A. Connes, *A spectral positivity criterion related to the Riemann hypothesis*, arXiv:2602.04022 (2026).
- [9] F. Johansson et al., *mpmath: a Python library for arbitrary-precision floating-point arithmetic* (version 1.3), <https://mpmath.org/> (2023).